

LABORATOIRE #4

DIMENSIONNEMENT D'UN RÉGULATEUR POUR UN MOTEUR À COURANT CONTINU

Introduction :

Les moteurs électriques sont extrêmement couramment utilisés dans l'industrie pour de très nombreuses applications (il est vain de tenter de faire une liste exhaustive tant ils sont courants). Dans ce laboratoire, nous allons apprendre à piloter un moteur à courant continu – en particulier nous allons lui imposer une vitesse. Les concepts vus au cours seront appliqués de manière directe.

Objectifs :

1. Dimensionnement d'un régulateur pour un système sans comportement intégral avec la méthode de Bode vue au cours
2. Implémentation du régulateur sur l'installation réelle
3. Acquisition de données sur l'installation
4. Analyse des résultats

Fonctionnement général des installations :

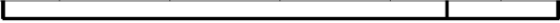
Les installations du laboratoire fonctionnent toutes sur le même principe :

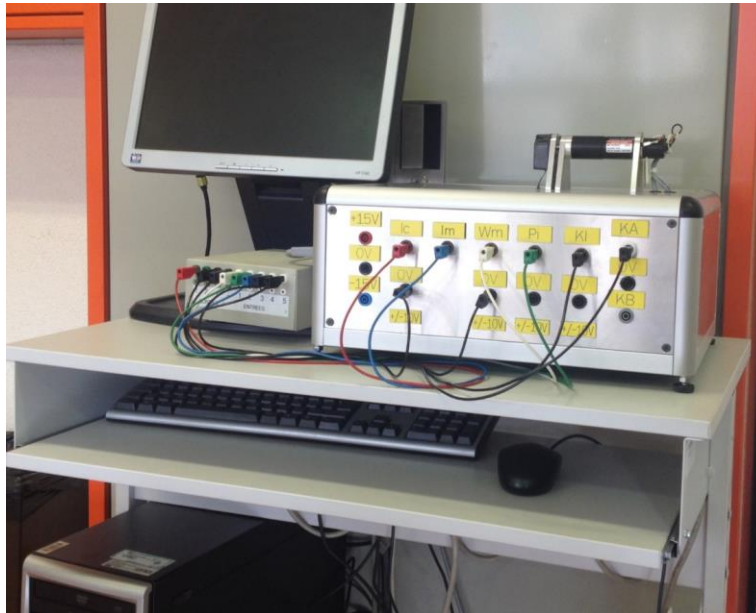
- On a systématiquement un système à contrôler
- Le contrôle de ce système se fait via un PC cible (target) qui nous sert à faire tourner un régulateur en temps réel (le PC tourne donc sans OS et est exclusivement dédié au contrôle de notre système)
- Le PC cible est muni d'une carte d'acquisition qui nous permet de gérer les entrées (ce sont les signaux provenant des capteurs de notre système) et les sorties (i.e. les signaux qui vont nous permettre de commander notre système)
- La programmation du régulateur se fait via un schéma *Simulink*. Ceci se fait sur le PC hôte sur lequel tourne un OS (Windows en l'occurrence) et des logiciels (dont MATLAB *Simulink* évidemment)
- Grâce à « une moulinette » dédiée (qui est disponible uniquement sur la version 2016 de MATLAB – il donc est impératif d'utiliser cette version), on peut compiler ce code *Simulink* de manière à le charger sur le PC cible et ainsi piloter notre système en temps réel

Câblage de l'installation SIRAu :

Les entrées 4 et 5 de xPC_Target sont mises à la masse. Les autres connexions sont les suivantes :

SIRAu	Ic		0V	Wm	Pi	Im		
xPC	Sortie1	Sortie2	Masse	Entrée1	Entrée2	Entrée3	Entrée4	Entrée5



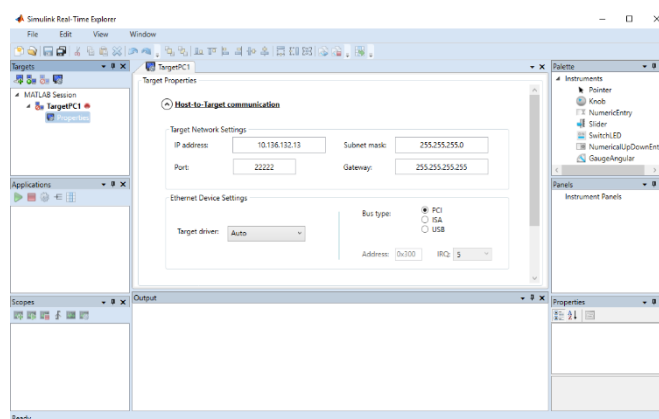


Mise en service de l'installation :

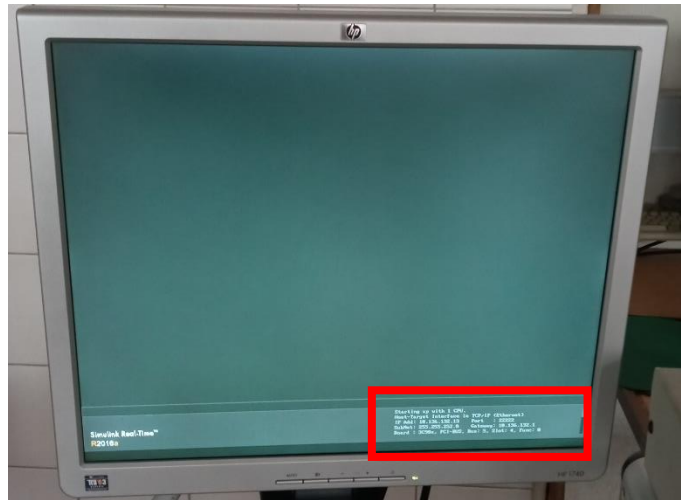
1. Raccorder les bornes du boîtier xPC-Target aux bornes SIRAu (comme indiqué ci-dessus)
2. Raccorder les câbles d'alimentation et le câble réseau
3. Alimenter l'installation au moyen de l'interrupteur de la multiprise

Utilisation :

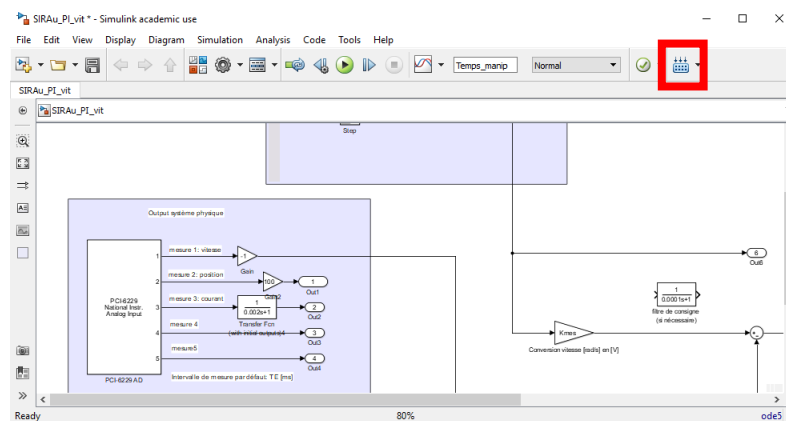
1. Allumer le PC cible (bien faire attention à ce que le câble réseau soit branché)
2. Depuis le PC hôte, ouvrir MATLAB 2016a (faire attention à la version – c'est bien cette ancienne version que l'on doit utiliser pour faire tourner xPCTarget!)
3. Lancer l'explorer xPC Target depuis le terminal MATLAB. Pour ce faire, taper la commande : `xpcexplr`
4. Une fenêtre « xPC Target Explorer » s'ouvre.
5. Depuis cette fenêtre, définir la cible que l'on désire en réglant ses paramètres réseau :



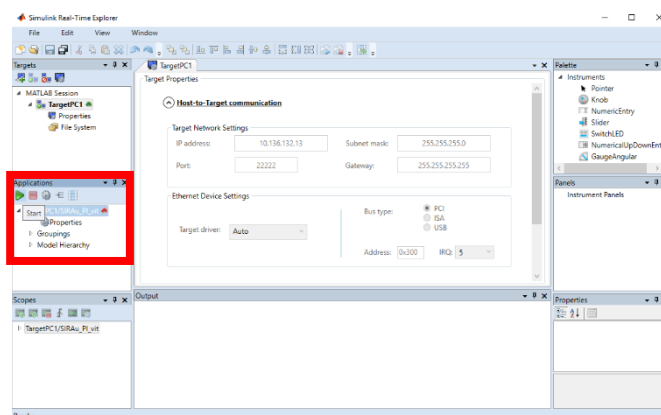
Ces paramètres peuvent être trouvés directement sur l'écran du PC cible :



6. Faire un clic droit sur TargetPC1 et cliquer sur « connect ». Le témoin à droite passe de rouge à vert. La cible est maintenant connectée au PC hôte. Par contre, elle n'est pas encore équipée d'une application...
7. Depuis le schéma Simulink sur lequel on a modélisé notre contrôleur, cliquer sur l'icône de compilation :



8. Sur la fenêtre xPC Target Explorer, on a maintenant notre code prêt à être lancé sur le système physique. Il suffit de cliquer sur « start » pour lancer l'expérience :



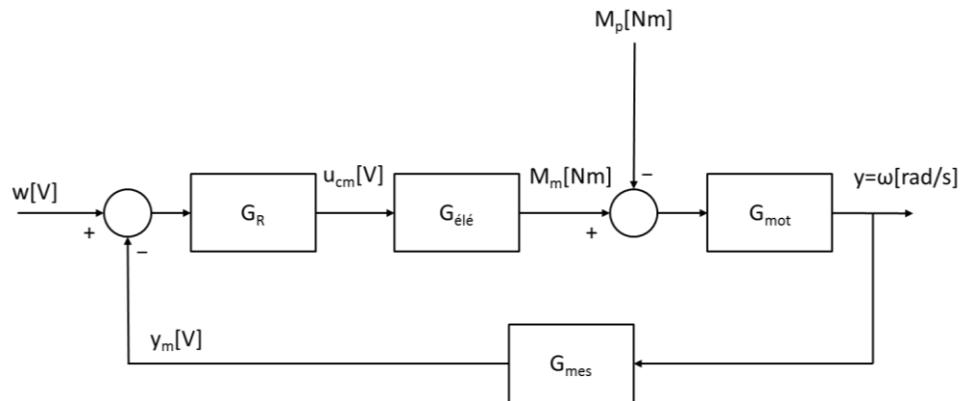
La manipulation se lance et on peut voir le temps défilier sur l'écran du PC cible. Une fois l'expérience terminée, il est possible d'accéder aux différents enregistrements de la carte d'acquisition. Ces données sont disponibles en tapant :

```
tg = slrt;
```

On peut ensuite afficher les données sur un graphe avec :
`figure = plot(tg.TimeLog,tg.OutputLog);`

Tâches à effectuer :

Le système comporte un moteur électrique à courant continu alimenté par un amplificateur. On veut régler la vitesse de l'entraînement. Le système peut être représenté sous la forme suivante :



Avec :

- G_R la fonction de transfert de notre régulateur
- $G_{élé}$ la fonction de transfert de l'amplificateur et de la conversion électromécanique
- G_{mot} la fonction de transfert liée à la dynamique du moteur
- G_{mes} la fonction de transfert de l'organe de mesure
- M_p le couple de perturbation éventuel
- $y = \omega$ la sortie de notre système (donc la vitesse angulaire du moteur en [rad/s])
- y_m la mesure de notre vitesse de sortie, représentée par une valeur en [V]
- w l'entrée du système (elle correspond à une vitesse mais convertie en [V] par la même conversion que notre organe de mesure). En réalité on a donc :



- u_{cm} la tension d'entrée du système physique (donc de l'amplificateur)
- M_m le couple moteur

Les modèles linéarisés des différents blocs de l'installation sont donnés par:

$$G_{mot} = \frac{4,53 \cdot 10^3}{1 + s \cdot 8 \cdot 10^{-3}} \quad G_{élé} = \frac{20,8 \cdot 10^{-3}}{1 + s \cdot 1 \cdot 10^{-3}} \quad G_{mes} = 10,7 \cdot 10^{-3}$$

- Etablir la fonction de transfert du système.
- Dimensionner un régulateur pour obtenir un dépassement maximal sur la réponse indicielle de l'ordre de 5% et aucun écart statique. Quel type de régulateur choisit-on ?
- Simuler le comportement de l'installation avec *Simulink* (n'importe quelle version peut être utilisée ici car on fait simplement une simulation) et vérifier que le cahier des charges est respecté. Quel est le temps de réponse ?
- Relever la tension u_{cm} (dans le modèle *Simulink*) lorsque l'on applique un saut de consigne de 0 à 10 [rad/s]. Est-ce que cette tension est acceptable pour notre installation ?

- E** Développer le modèle du *Simulink* pour implanter le régulateur dimensionné au point B. Pour s'aider, on pourra copier le schéma qui est disponible ici (faire une copie sur votre dossier personnel – ne surtout pas travailler directement sur U:\) :

N:\PEDAGO\HEPIA\COURS\Olivier\Labo_moteur_DC_vitesse\SIRAu_PI_vit.mdl

Pour faire tourner ce schéma, il faut régler les paramètres dans le fichier disponible ici (également à copier en local) :

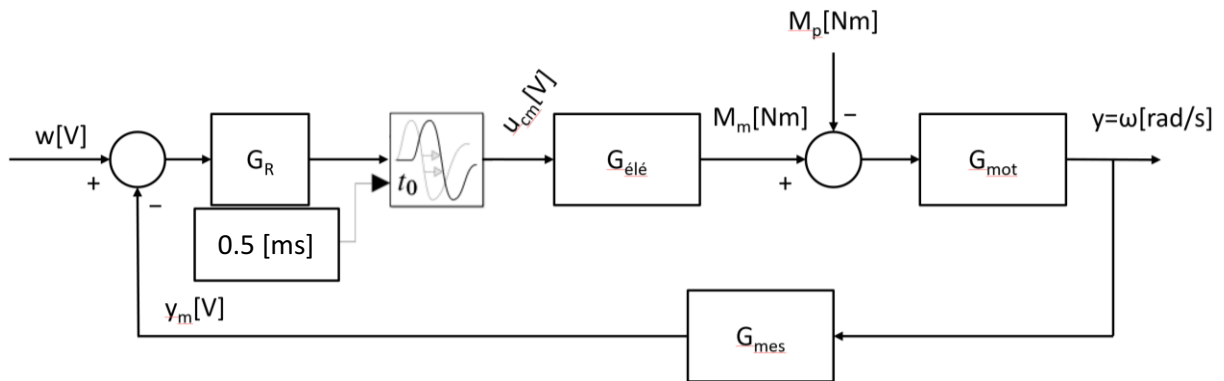
N:\PEDAGO\HEPIA\COURS\Olivier\Labo_moteur_DC_vitesse\Param_PI_Vit.m

Pour vous aider à afficher les données acquises, vous pouvez également récupérer le fichier suivant :

N:\PEDAGO\HEPIA\COURS\Olivier\Labo_moteur_DC_vitesse\AffichageAcquisition.m

Attention : pour cette étape, il est crucial d'utiliser la version 2016 de MATLAB.

- F** Compiler le code de manière à pouvoir le charger sur le PC cible.
- G** Faire tourner la manipulation sur le système réel avec le code développé au point E et relever les valeurs intéressantes. A-t-on le comportement désiré ?
- H** Modifier le dimensionnement en considérant un retard de 0.5 [ms] dans le système (on pourra refaire une simulation pour valider les résultats avant de faire une expérience sur l'installation physique).



Pour le dimensionnement, on pourra approximer ce retard par une cellule du premier ordre avec une constante de temps de 0.5 [ms].

- I** Refaire tourner la manipulation (avec cette fois-ci le code développé au point G) et relever à nouveau les valeurs intéressantes.
- J** Expliquer votre travail dans un rapport correctement structuré en n'oubliant pas de formuler remarques et déductions intéressantes.